

1. Áreas de Figuras Planas

A determinação da área de superfícies é uma das necessidades práticas mais ancestrais da humanidade, desde a demarcação de lotes agrícolas após as cheias do Rio Nilo no Egito Antigo até projetos modernos de engenharia civil, arquitetura e agronomia. No Ensino Médio e nos vestibulares, o cálculo de áreas exige tanto o domínio de fórmulas fundamentais quanto a capacidade de decompor figuras complexas em formas geométricas elementares.

1.1. O conceito de área

Definição

A **área** de uma figura plana é um número real não negativo associado à extensão de sua superfície bidimensional, tendo como referência um quadrado unitário padrão (como 1 m^2 ou 1 cm^2). A medida de área obedece aos seguintes princípios fundamentais:

- Figuras planas congruentes possuem áreas rigorosamente iguais.
- **Princípio da Aditividade:** Se uma região plana R é decomposta em duas ou mais regiões disjuntas que não se sobrepõem exceto por suas fronteiras $(R_1, R_2, \dots, R_k)$, a área total é igual à soma das áreas parciais:

$$A(R) = A(R_1) + A(R_2) + \dots + A(R_k).$$

1.2. Áreas de triângulos: as fórmulas essenciais

O triângulo é a figura elementar da geometria plana, pois qualquer polígono pode ser decomposto em uma união de triângulos. Conforme as informações fornecidas no problema, utilizamos diferentes expressões:

1. Fórmula fundamental (base e altura):

$$A = \frac{b \cdot h}{2},$$

onde h é a altura perpendicular relativa ao lado adotado como base b .

2. Fórmula trigonométrica (dois lados e o ângulo compreendido):

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta.$$

3. Fórmula de Heron (conhecendo os três lados a, b, c): Sendo $p = \frac{a+b+c}{2}$ o semiperímetro do triângulo, a área é expressa por:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

4. **Triângulo Equilátero de lado L :** Como todos os ângulos internos medem 60° e a altura é $h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$:

$$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}.$$

5. **Relações com raios inscrito (r) e circunscrito (R):**

$$A = p \cdot r \quad \text{e} \quad A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}.$$

1.3. Áreas dos quadriláteros notáveis

- **Quadrado de lado L :** $A = L^2 = \frac{d^2}{2}$, onde $d = L\sqrt{2}$ é a sua diagonal.
- **Retângulo de dimensões b e h :** $A = b \cdot h$.
- **Paralelogramo:** $A = b \cdot h = a \cdot b \sin \theta$.
- **Losango (diagonais perpendiculares D e d):** $A = \frac{D \cdot d}{2}$.
- **Trapézio (bases paralelas B e b , e altura h):**

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}.$$

1.4. Polígonos regulares

Qualquer polígono regular de n lados com semiperímetro p pode ser particionado a partir do seu centro geométrico em n triângulos isósceles com base igual ao lado L e altura igual ao apótema a_p . Logo:

$$A = p \cdot a_p.$$

O caso mais frequente em vestibulares é o **Hexágono Regular de lado L** , que é a junção perfeita de 6 triângulos equiláteros:

$$A = 6 \cdot \left(\frac{L^2\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}.$$

1.5. Círculo e regiões circulares parciais

- **Círculo de raio R :** $A = \pi R^2$.

- **Setor circular de raio R e ângulo central α :**

$$\text{Em graus: } A_{\text{setor}} = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \cdot \pi R^2$$

$$\text{Em radianos: } A_{\text{setor}} = \frac{1}{2} R^2 \alpha = \frac{\ell \cdot R}{2} \quad (\text{onde } \ell = \alpha R \text{ é o comprimento do arco}).$$

- **Coroa circular (entre círculos concêntricos de raios $R > r$):**

$$A_{\text{coroa}} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2).$$

- **Segmento circular:** Região compreendida entre uma corda e o arco de circunferência correspondente. É calculada subtraindo-se a área do triângulo da área do setor circular:

$$A_{\text{segmento}} = A_{\text{setor}} - A_{\Delta}.$$

2. Exemplos Resolvidos

2.1. Triângulo com lados conhecidos e altura relativa

Exemplo 1: Aplicação da fórmula de Heron

Um terreno triangular possui lados medindo exatamente 13 m, 14 m e 15 m.

- Determine a área total desse terreno utilizando a fórmula de Heron.
- Calcule a altura relativa ao lado de 14 m.

Resolução

a) Determinamos o semiperímetro p :

$$p = \frac{a + b + c}{2} = \frac{13 + 14 + 15}{2} = \frac{42}{2} = 21 \text{ m.}$$

Calculamos as diferenças $(p - a)$, $(p - b)$ e $(p - c)$:

$$p - a = 21 - 13 = 8, \quad p - b = 21 - 14 = 7, \quad p - c = 21 - 15 = 6.$$

Aplicamos a fórmula de Heron:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}.$$

Decompondo os números em fatores primos para simplificar o cálculo:

$$21 = 3 \cdot 7, \quad 8 = 2^3, \quad 7 = 7, \quad 6 = 2 \cdot 3.$$

O produto sob o radical é:

$$21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7^2.$$

Extraindo a raiz quadrada:

$$A = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7^2} = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 = 4 \cdot 21 = 84 \text{ m}^2.$$

b) Relacionamos a área com a fórmula $A = \frac{b \cdot h}{2}$, considerando $b = 14$ m:

$$84 = \frac{14 \cdot h_{14}}{2} \implies 84 = 7 \cdot h_{14} \implies h_{14} = \frac{84}{7} = 12 \text{ m.}$$

2.2. Trapézio isósceles com altura por Pitágoras**Exemplo 2: Área de trapézio com elementos a deduzir**

Um trapézio isósceles possui base maior $B = 20$ cm, base menor $b = 8$ cm e lados oblíquos medindo 10 cm cada. Calcule a área desse trapézio.

Resolução

Traçamos as duas alturas h a partir dos vértices da base menor perpendiculares à base maior. A base maior fica particionada no segmento central igual à base menor (8 cm) e duas projeções laterais iguais de medida x :

$$B = b + 2x \implies 20 = 8 + 2x \implies 2x = 12 \implies x = 6 \text{ cm.}$$

Em cada extremidade forma-se um triângulo retângulo de catetos h e $x = 6$, com hipotenusa igual ao lado oblíquo (10 cm). Pelo Teorema de Pitágoras:

$$h^2 + 6^2 = 10^2 \implies h^2 + 36 = 100 \implies h^2 = 64 \implies h = 8 \text{ cm.}$$

Com a altura determinada, aplicamos a fórmula da área do trapézio:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2} = \frac{(20 + 8) \cdot 8}{2} = \frac{28 \cdot 8}{2} = 28 \cdot 4 = 112 \text{ cm}^2.$$

2.3. Hexágono regular e área remanescente do círculo**Exemplo 3: Hexágono regular inscrito**

Um hexágono regular de lado $L = 6$ cm está perfeitamente inscrito em uma circunferência de raio $R = 6$ cm. Determine a área da região interna ao círculo e externa ao hexágono (adote $\pi \approx 3,14$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$).

Resolução

A região desejada corresponde à diferença entre a área do círculo e a área do hexágono inscrito:

$$A_{\text{remanescente}} = A_{\text{círculo}} - A_{\text{hexágono}}.$$

1º passo (Área do círculo):

$$A_{\text{círculo}} = \pi R^2 = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \approx 36 \cdot 3,14 = 113,04 \text{ cm}^2.$$

2º passo (Área do hexágono regular): O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros de lado 6 cm:

$$A_{\text{hexágono}} = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} = \frac{3 \cdot 6^2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{3 \cdot 36 \cdot \sqrt{3}}{2} = 54\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Aproximando com $\sqrt{3} \approx 1,73$:

$$A_{\text{hexágono}} \approx 54 \cdot 1,73 = 93,42 \text{ cm}^2.$$

3º passo (Área remanescente):

$$A_{\text{remanescente}} \approx 113,04 - 93,42 = 19,62 \text{ cm}^2.$$

2.4. Região circular: pista e quiosque em setor de coroa

Exemplo 4: Coroa circular e setor correspondente

Em torno de um lago circular de raio $r = 10$ m, foi construída uma pista de caminhada em formato de coroa circular com largura uniforme de 4 m. Em um trecho, um quiosque ocupa um setor dessa pista delimitado por um ângulo central de 45° .

- Determine a área total da pista de caminhada.
- Calcule a área ocupada pelo quiosque. (Adote $\pi \approx 3,14$).

Resolução

- a) O raio interno é $r = 10$ m. Como a pista possui 4 m de largura, o raio externo é:

$$R = 10 + 4 = 14 \text{ m.}$$

A área da coroa circular completa é dada por:

$$A_{\text{coroa}} = \pi(R^2 - r^2) = \pi(14^2 - 10^2) = \pi(196 - 100) = 96\pi \text{ m}^2.$$

Aproximando numericamente:

$$A_{\text{coroa}} \approx 96 \cdot 3,14 = 301,44 \text{ m}^2.$$

- b) O quiosque ocupa a porção correspondente a um ângulo central $\alpha = 45^\circ$. Em relação à circunferência total (360°):

$$\text{Fração} = \frac{45^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{8}.$$

Portanto, a área ocupada pelo quiosque é:

$$A_{\text{quiosque}} = \frac{1}{8} \cdot A_{\text{coroa}} = \frac{96\pi}{8} = 12\pi \text{ m}^2 \approx 12 \cdot 3,14 = 37,68 \text{ m}^2.$$

2.5. Erros clássicos a evitar

- Atenção ao semiperímetro:** Na fórmula de Heron, utiliza-se $p = \frac{a+b+c}{2}$, e não o perímetro total $2p$.
- A altura é sempre perpendicular:** No paralelogramo e no trapézio, jamais confunda o comprimento do lado oblíquo com a altura perpendicular entre as bases paralelas.
- Comprimento versus Área do círculo:** A área é dada por πR^2 (unidade ao quadrado), enquanto o comprimento da circunferência é dado por $2\pi R$ (unidade linear).

- **Diagonais do losango:** A fórmula $\frac{D \cdot d}{2}$ utiliza os comprimentos inteiros das diagonais, e não as semi-diagonais.

2.6. Teste sua compreensão

1. O que acontece com a área de um círculo se o seu raio for duplicado?

Resposta comentada: A área quadruplica. Sendo $A_1 = \pi R^2$, com raio duplicado $R' = 2R$, temos $A_2 = \pi(2R)^2 = 4\pi R^2 = 4A_1$.

2. Em um triângulo com dois lados fixos medindo 6 cm e 8 cm, qual é a maior área que ele pode abranger?

Resposta comentada: Pela relação trigonométrica $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$, a área máxima é atingida quando $\sin \theta = 1$ ($\theta = 90^\circ$, triângulo retângulo). Assim, $A_{\text{máx}} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

